

수직선과 일차부등식의 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

수직선으로 나타내기 · 해의 개수와 조건 · 괄호·분수·소수 계수 · 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답         | 이렇게 써도 맞아요        | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|------------|-------------------|---------------|
| 1  | 속이 찬 점 ●   | ● / 속이 찬 점 / 채운 점 | 8번            |
| 2  | 왼쪽         | 왼쪽 방향 / 5보다 작은 쪽  | 9번            |
| 3  | $x > 3$    | $3 < x$           | 8번, 9번        |
| 4  | 4개         | —                 | 10번, 11번      |
| 5  | 5개         | —                 | 10번, 11번      |
| 6  | 2          | —                 | 10번, 12번      |
| 7  | $x \leq 4$ | $4 \geq x$        | 7번, 13번       |
| 8  | $x > 4$    | $4 < x$           | 13번           |
| 9  | $x \geq 3$ | $3 \leq x$        | 13번           |
| 10 | 5개         | —                 | 14번, 15번      |
| 11 | 89점        | —                 | 1번, 15번       |
| 12 | 12 km      | —                 | 14번, 15번      |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |
| 10 | ○ △ X |                   |           |
| 11 | ○ △ X |                   |           |
| 12 | ○ △ X |                   |           |

### 이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헛갈렸나                                       | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 이상·이하 와 초과·미만 을 같게 봄 (등호를 넣어야 할 때 빼거나, 뺄 때 넣음) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ( $2x + 1 < 7$ 에서 $2x < 8$ 로) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | 수직선의 ● 과 ○ 을 반대로 찍음                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 수직선에서 칠하는 방향을 반대로 잡음                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 경계값을 포함할지 말지를 잘못 보아 개수가 어긋남                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11 | 자연수와 정수를 같은 것으로 봄 (0 과 음수를 빠뜨리거나 넣음)           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | $x > a$ 에서 a 자신을 해로 봄 / 가장 작은 정수해를 잘못 잡음       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | 괄호·분수·소수를 정리할 때 일부 항에만 적용함                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14 | 활용에서 소수로 나온 답을 반대로 올리거나 내림 (최대 개수인데 올림)        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15 | 활용에서 부등식을 잘못 세움 (기본요금·평균 조건을 빠뜨림)              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
이상·이하 와 초과·미만 을 같게 봄 (등호를 넣어야 할 때 빼거나, 뺄 때 넣음)

**괜찮아요** '크다'와 '크거나 같다'는 한 글자 차이인데 뜻이 달라요. 누구나 한 번은 멈칫하는 자리예요.

**이렇게 볼까요** 정원이 30명인 방에 딱 30명이 들어갔어요. 이 방은 규칙을 어긴 걸까요?

**스스로 답해 봐요** '이하'와 '미만' 중에서 그 수 자신이 답에 들어가는 쪽은 어느 쪽일까요?

**확인 문제** · 'x 는 7 이상이다'를 부등식으로 쓰면?

\_\_\_\_\_

7
이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ( $2x + 1 < 7$  에서  $2x < 8$  로)

**괜찮아요** 이항은 방정식에서도 자주 미끄러지는 곳이에요. 부등식이라 더 조심스러운 게 당연해요.

**이렇게 볼까요** 이항은 사실 양변에서 같은 수를 빼는 일이에요. 양변에서 1 을 빼면 오른쪽의 7 은 얼마가 되나요?

**스스로 답해 봐요** 한쪽에서 반대쪽으로 넘어간 항의 부호는 그대로일까요, 반대로 바뀔까요?

**확인 문제** ·  $x + 2 < 9$  를 풀면? \_\_\_\_\_

### 8 수직선의 ● 과 ○ 을 반대로 찍음

**괜찮아요** 점 모양 하나로 포함과 제외를 나타내니까, 표시가 헷갈리는 게 자연스러워요.

**이렇게 볼까요**  $\geq$  는 그 수 자신도 해에 들어간다는 뜻이에요. 해에 들어가는 수 자리에는 채워진 점과 뚫린 점 중 어느 것이 어울릴까요?

**스스로 답해 봐요** 부등호에 등호가 붙어 있는지를 먼저 보면, 점 모양은 저절로 정해지지 않을까요?

**확인 문제**  $x < 5$  를 수직선에 나타낼 때 5 에 찍는 점은? \_\_\_\_\_

### 9 수직선에서 칠하는 방향을 반대로 잡음

**괜찮아요** 부등호 모양과 방향을 한꺼번에 떠올리려니 헷갈리는 거예요. 수직선의 성질 하나만 붙잡으면 쉬워져요.

**이렇게 볼까요** 수직선은 오른쪽으로 갈수록 수가 커져요. 그러면 5 보다 작은 수들은 5 를 기준으로 어느 편에 모여 있을까요?

**스스로 답해 봐요** 부등호 모양을 외우는 대신, 범위에 들어가는 수를 하나 골라 수직선에 찍어 보면 어떨까요?

**확인 문제**  $x \geq 1$  을 수직선에 나타내면 1 의 어느 쪽을 칠할까요? \_\_\_\_\_

### 10 경계값을 포함할지 말지를 잘못 보아 개수가 어긋남

**괜찮아요** 부등호에 등호가 붙었는지만 놓쳐도 개수가 하나씩 달라져요. 아주 흔한 지점이에요.

**이렇게 볼까요**  $x \leq 4$  와  $x < 4$  를 만족하는 자연수를 각각 손으로 적어 보면, 두 경우의 개수가 같은가요?

**스스로 답해 봐요** 세기 전에 양쪽 끝의 등호를 먼저 확인하면 무엇이 달라질까요?

**확인 문제**  $0 < x \leq 3$  을 만족하는 정수  $x$  는 몇 개인가요? \_\_\_\_\_

### 11 자연수와 정수를 같은 것으로 봄 (0 과 음수를 빠뜨리거나 넣음)

**괜찮아요** 둘 다 '수'라서 구분이 흐릿해지기 쉬워요. 한 번만 정리해 두면 오래 가요.

**이렇게 볼까요** -2, -1, 0, 1 네 개의 수 중에서 자연수는 몇 개인가요? 정수는 몇 개인가요?

**스스로 답해 봐요** 문제가 자연수를 물었는지 정수를 물었는지, 세기 전에 확인했나요?

**확인 문제**  $-1 \leq x < 2$  를 만족하는 자연수  $x$  는 몇 개인가요? \_\_\_\_\_

### 12 $x > a$ 에서 a 자신을 해로 봄 / 가장 작은 정수해를 잘못 잡음

**괜찮아요** 경계값이 들어가는지 아닌지가 답을 통째로 바꾸는 자리예요. 여기서 멈췄다면 잘 보고 있다는 뜻이에요.

**이렇게 볼까요**  $x > 5$  를 만족하는 정수를 작은 것부터 적어 보면 무엇부터 시작하나요? 5 는 들어가나요?

**스스로 답해 봐요** 가장 작은 정수해가 딱 정해지려면,  $a$  는 그 수보다 얼마나 작아야 할까요?

**확인 문제**  $x > 7$  을 만족하는 가장 작은 정수는? \_\_\_\_\_

### 13 괄호·분수·소수를 정리할 때 일부 항에만 적용함

**괜찮아요** 앞쪽 항을 고치고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 흔한 순간이에요.

**이렇게 볼까요** 양변에 10 을 곱한다는 것은 좌변의 모든 항과 우변에도 곱한다는 뜻이에요. 지금 식에서 곱하지 않고 남겨 둔 항이 있나요?

**스스로 답해 봐요** 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 몇 개와 만나야 할까요?

**확인 문제**  $2(x + 3) < 16$  을 풀면? \_\_\_\_\_

### 14 활용에서 소수로 나온 답을 반대로 올리거나 내림 (최대 개수인데 올림)

**괜찮아요** 계산은 다 맞았는데 마지막 한 줄에서 갈리는 자리예요. 아까워서 오히려 오래 기억에 남아요.

**이렇게 볼까요** 한 개 3000원짜리를 10000원으로 살 때  $x \leq 3.33...$  이 나왔어요. 네 개를 사면 돈이 모자라지 않을까요?

**스스로 답해 봐요** '최대 몇 개'는 조건을 지키는 수 중 가장 큰 것인가요, 조건을 넘어선 첫 수인가요?

**확인 문제**  $x \leq 7.5$  를 만족하는 가장 큰 자연수는? \_\_\_\_\_

15

**활용에서 부등식을 잘못 세움 (기본요금·평균 조건을 빠뜨림)**

**괜찮아요** 식만 세워지면 나머지는 늘 하던 계산이에요. 그래서 여기가 가장 중요한 고비예요.

**이렇게 볼까요** 택시 기본요금은 거리와 상관없이 한 번만 붙어요. 그 요금을 거리마다 곱해 버리면 요금이 어떻게 될까요?

**스스로 답해 봐요** 구하려는 것을  $x$ 로 두었다면, 문제의 어떤 말이 부등호가 되고 어떤 말이 등호가 되나요?

**확인 문제** · 한 개 800원인 빵을 5000원으로 살 때, 개수  $x$ 에 대한 부등식은? \_\_\_\_\_

**확인 문제 정답** — 1번  $x \geq 7$  · 7번  $x < 7$  · 8번 빈 점  $\bigcirc$  · 9번 오른쪽 · 10번 3개 · 11번 1개 ( $x = 1$ ) · 12번 8 · 13번  $x < 5$  · 14번 7 · 15번  $800x \leq 5000$

**④ 해설**

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

**1. 속이 찬 점 ●**

부등식  $x \geq 2$ 를 수직선 위에 나타낼 때, 2에 찍는 점이 어떤 점인지 쓰시오.

**힌트** ·  $\geq$ 는 2 자신도 해에 들어간다는 뜻이에요.

$x \geq 2$ 에는 2도 포함돼요. 포함하는 경계에는 속이 찬 점 ●을 찍어요.

**2. 왼쪽**

부등식  $x < 5$ 를 수직선 위에 나타낼 때, 5를 기준으로 어느 쪽을 칠해야 하는지 쓰시오.

**힌트** · 수직선에서는 오른쪽으로 갈수록 수가 커져요.

$x < 5$ 는 5보다 작은 수예요. 수직선에서 작은 수는 5의 왼쪽에 있으므로 왼쪽을 칠해요.

**3.  $x > 3$** 

수직선 위에서 3에 빈 점  $\bigcirc$ 을 찍고 그 오른쪽을 칠했다. 이 수직선이 나타내는 부등식을 쓰시오.

**힌트** · 빈 점은 그 수를 포함하지 않는다는 뜻이에요.

오른쪽을 칠했으니 3보다 큰 수이고, 빈 점이니 3 자신은 포함하지 않아요. 그러므로  $x > 3$ 이에요.

**4. 4개**

부등식  $x \leq 4$ 를 만족하는 자연수  $x$ 는 모두 몇 개인지 구하시오.

**힌트** · 자연수는 1부터 시작해요. 4도 들어가는가요?

4이하인 자연수는 1, 2, 3, 4예요. 등호가 있으니 4도 포함해서 모두 4개예요.

**5. 5개**

부등식  $-2 \leq x < 3$ 을 만족하는 정수  $x$ 는 모두 몇 개인지 구하시오.

**힌트** · 정수에는 음수와 0도 들어가요. 양쪽 끝의 등호를 각각 확인해요.

-2 이상 3 미만인 정수는 -2, -1, 0, 1, 2예요. -2는 포함하고 3은 포함하지 않으니 모두 5개예요.

**6. 2**

부등식  $x > a$ 의 가장 작은 정수해가 3일 때, 정수  $a$ 의 값을 구하시오.

**힌트** ·  $a$  자리에 정수를 하나씩 넣어 보면서, 정수해가 어디부터 시작하는지 세어 봐요.

$x > a$ 에서는  $a$  자신이 해가 아니에요.  $a = 2$ 이면 정수해가 3, 4, 5, ...가 되어 가장 작은 것이 3이에요.  $a$ 가 2보다 작으면 3보다 작은 정수도 해가 되어 버려요. 그러므로  $a = 2$ 예요.

**7.  $x \leq 4$** 

일차부등식  $2(x - 1) \leq 6$ 을 풀어  $x$ 의 값의 범위를 구하시오.

**힌트** · 괄호를 먼저 풀어요. 2를 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$2(x - 1) \leq 6 \rightarrow 2x - 2 \leq 6 \rightarrow 2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$ 예요.

### 8. $x > 4$

일차부등식  $\frac{x}{2} + 1 > 3$  을 풀어  $x$  의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 양변에 2 를 곱해 분모를 없애요. 오른쪽의 3 에도 2 를 곱해야 해요.

양변에 2 를 곱하면  $x + 2 > 6$  이 되고, 2 를 이항하면  $x > 4$  예요.

### 9. $x \geq 3$

일차부등식  $0.3x - 0.5 \geq 0.4$  를 풀어  $x$  의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 양변에 10 을 곱해 소수를 없애요. 모든 항에 빠짐없이 곱해야 해요.

양변에 10 을 곱하면  $3x - 5 \geq 4 \rightarrow 3x \geq 9 \rightarrow x \geq 3$  이 예요.

### 10. 5 개

한 개에 1500원인 아이스크림을 8000원으로 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

힌트 · 아이스크림  $x$ 개의 값이 8000원 이하가 되어야 해요.

개수를  $x$  라 하면  $1500x \leq 8000$  이고, 양변을 1500 으로 나누면  $x \leq 5.33...$  이에요. 개수는 자연수이므로 최대 5개예요.

### 11. 89 점

수학 시험을 두 번 보아 85점과 90점을 받았다. 세 번째 시험까지의 평균이 88점 이상이 되려면, 세 번째 시험에서 최소 몇 점을 받아야 하는지 구하시오.

힌트 · 세 번의 점수를 모두 더해 3 으로 나눈 값이 88 이상이어야 해요.

세 번째 점수를  $x$  라 하면  $(85 + 90 + x) \div 3 \geq 88$  이에요. 양변에 3 을 곱하면  $175 + x \geq 264 \rightarrow x \geq 89$ . 최소 89점을 받아야 해요.

### 12. 12 km

기본요금이 3000원이고 1 km 를 갈 때마다 1000원씩 더 붙는 택시가 있다. 15000원으로 최대 몇 km 까지 갈 수 있는지 구하시오.

힌트 · 기본요금 3000원은 거리와 상관없이 한 번만 붙어요.

간 거리를  $x$  km 라 하면  $3000 + 1000x \leq 15000$  이에요. 3000 을 이항하면  $1000x \leq 12000 \rightarrow x \leq 12$ . 최대 12 km 까지 갈 수 있어요.